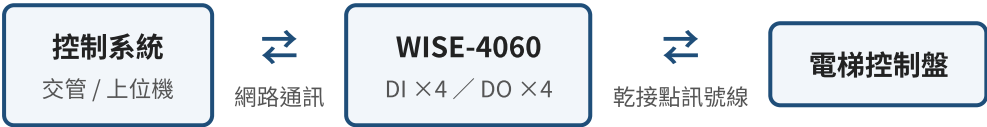


WISE-4060 電梯通訊協議規格書

控制系統 ↔ WISE-4060 ↔ 電梯控制盤 | 訊號定義與 DI/DO 交握協議說明 | 修訂日期：2026-09-29

一、通訊架構

WISE-4060（4 路數位輸入 DI + 4 路繼電器輸出 DO 的乙太網路 I/O 模組）做為控制系統與電梯控制盤之間的訊號橋樑。控制系統不直接接線到電梯，而是透過 **DO（繼電器輸出）** 送出指令，再以 **DI（數位輸入）** 讀取電梯回傳的狀態接點，完成雙向交握。



訊號方向定義：

- DO** = 控制系統 → 電梯（命令輸出，繼電器接點）
- DI** = 電梯 → 控制系統（狀態回授，讀取電梯接點）
- 所有訊號皆為**保持型（準位）訊號**：接點導通期間代表 1、斷開代表 0，並非脈衝。
- 本文件位元值一律由左至右寫為 **ch3 ch2 ch1 ch0**，最右邊為最低位元 ch0。

二、DO（繼電器輸出）指令協議

4 個 DO 通道（ch0～ch3）各自獨立定義，其中 ch2、ch3 需合併判讀為目標樓層：

通道	功能	1（導通）	0（斷開）
D00	專屬模式申請	申請專屬模式	取消專屬模式
D01	開門申請	按住開門鍵	放開開門鍵
D02、D03	目標樓層（合併判讀）	見下方「DO 樓層編碼」	

DO 樓層編碼（D03、D02）

目標樓層	D03	D02	4 位元表示（ch3～ch0）
無樓層指令	0	0	00xx
3 樓	0	1	01xx
5 樓	1	0	10xx
6 樓	1	1	11xx

DO 常見組合範例

狀態	DO3	DO2	DO1	DO0	位元值
全部清除	0	0	0	0	0000
申請專屬模式	0	0	0	1	0001
專屬模式 + 前往 3 樓	0	1	0	1	0101
專屬模式 + 前往 5 樓	1	0	0	1	1001
專屬模式 + 前往 6 樓	1	1	0	1	1101
專屬模式 + 按住開門	0	0	1	1	0011

三、DI（數位輸入）狀態協議

4 個 DI 通道（ch0～ch3）各自獨立定義，其中 ch2、ch3 需合併判讀為電梯目前所在樓層：

通道	意義	HIGH (1)	LOW (0)
DI0	專屬模式狀態	專屬模式啟動中	專屬模式未啟動
DI1	電梯門狀態	門已完全開啟	門未完全開啟
DI2、DI3	目前所在樓層（合併判讀）	見下方「DI 樓層編碼」	

DI 樓層編碼（DI3、DI2）

所在樓層	DI3	DI2	4 位元表示（ch3～ch0）
不在上述樓層 / 行進中	0	0	00xx
3 樓	0	1	01xx
5 樓	1	0	10xx
6 樓	1	1	11xx

樓層編碼備註：

DO 與 DI 使用相同的樓層編碼。控制系統以「DI 所在樓層 = DO 目標樓層」判斷電梯已抵達，不另設到達訊號，因此電梯端需在停妥於該樓層時才輸出對應的樓層編碼，行進中請輸出 00。

四、交握流程範例（專屬控制 → 前往 5 樓 → 開門 → 釋放）

送出 DO 指令後，控制系統會輪詢對應的 DI，等到狀態符合或逾時才進行下一步，而不是送出 DO 就直接視為動作完成。

- 1 **DO = 0001**：DO0 = 1，申請專屬模式
- 2 **輪詢 DI0**：等待 DI0 = 1（專屬模式啟動中）才進行下一步
- 3 **DO = 1001**：保持 DO0 = 1，DO3/DO2 = 10，指定前往 5 樓
- 4 **輪詢 DI3/DI2**：等待 DI3/DI2 = 10（已在 5 樓）
- 5 **DO = 0001**：抵達後控制系統將 DO3/DO2 歸零（00），專屬模式維持
- 6 **DO = 0011**：DO1 = 1，按住開門；輪詢 DI1 = 1（門已完全開啟）
- 7 **DO = 0001**：AMR 進出完成後 DO1 = 0，放開開門鍵
- 8 **DO = 0000**：DO0 = 0，取消專屬模式；DI0 回到 0，結束本次交握

協議設計提醒：

每一組「命令 → 回授」控制系統皆有逾時保護。發生異常或取消時，控制系統會將 DO 全部歸零（0000）。

五、待電梯廠商確認事項

#	項目
1	DO0 = 0（未申請專屬）時，電梯是否忽略 DO1~DO3 的指令，避免非專屬狀態下誤動作。
2	專屬模式中 DO1 開門保持的最長時間限制，以及超時後電梯的行為。
3	電梯停妥後，DI3/DI2 樓層編碼與 DI1 門全開訊號的輸出時序。
4	DO 樓層編碼為未定義的組合或中途改變目標樓層時，電梯的處理方式。

六、附錄：WISE-4060 配線通道總覽

DI 數位輸入（4 通道，全數使用）

通道	用途
DI0	專屬模式啟動中
DI1	門完全開啟
DI2	所在樓層編碼（低位元）
DI3	所在樓層編碼（高位元）

DO 繼電器輸出（4 通道，全數使用）

通道	用途
D00	專屬模式申請
D01	開門申請（按住開門）
D02	目標樓層編碼（低位元）
D03	目標樓層編碼（高位元）